



Fonction carré

Connaitre et utiliser la fonction carré

- 23** Calculer, lorsque c'est possible, les antécédents par la fonction carré des réels suivants.
a. 1 b. -16 c. 95 d. 25

- 24** Calculer, lorsque c'est possible, les antécédents par la fonction carré des réels suivants.
a. -100 b. 14 c. 8

Dans les exercices qui suivent, on peut s'aider de la représentation graphique et/ou du tableau de variations de la fonction carré.

- 25** f est la fonction carré.
1. Résoudre graphiquement dans l'intervalle $[-2; 2]$ l'équation $f(x) = 3$.
2. Résoudre algébriquement dans l'intervalle $[-2; 1]$ l'équation $f(x) = 2,25$.

- 26** **Logique** f est la fonction carré.
Pour chacune des propositions suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Justifier la réponse.
1. Tous les nombres réels ont exactement une image par f .
2. Il existe un nombre réel qui n'a pas d'antécédent par f .
3. Tous les nombres réels ont, au plus, un antécédent par f .
4. Il existe au moins un nombre réel qui a deux antécédents par f .

- 27** Sans calcul, comparer les réels suivants.
a. $(-1,22)^2$ et $(-1,21)^2$ b. $(\pi - 1)^2$ et $(\pi + 1)^2$
c. $(\sqrt{2} - 4)^2$ et $(\sqrt{2} - 3)^2$

- 28** 1. Résoudre algébriquement dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.
a. $x^2 \leq 3$ b. $x^2 > 0$ c. $x^2 \leq -2$
2. Vérifier graphiquement avec la calculatrice.

► SAVOIR-FAIRE 1

- 29** 1. Résoudre algébriquement dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.
a. $x^2 < 7$ b. $x^2 \geq -1$ c. $x^2 > 16$
2. Vérifier graphiquement avec la calculatrice.

► SAVOIR-FAIRE 1

- 30** 1. Donner un encadrement de x^2 pour $x \in [-2; -1]$.
2. Donner un encadrement de x^2 pour $x \in [-5; 2]$.
31 Donner un encadrement de x^2 dans chacun des cas suivants.
a. $2 \leq x \leq 3$ b. $-4 \leq x \leq -1$ c. $-4 \leq x \leq 3$

- 32** **Logique** x désigne un nombre réel.
Dans chaque cas, dire si la proposition est vraie ou fausse. Si elle est vraie, indiquer la propriété qui permet de l'affirmer. Si elle est fausse, expliquer pourquoi à l'aide d'un contre-exemple.
1. Si $x \geq 4$, alors $x^2 \geq 16$.
2. Si $x \leq 2$, alors $x^2 \leq 4$.
3. Si $x \leq -1$, alors $x^2 \geq 1$.
4. Si $x^2 < 9$, alors $x < 3$.
5. Si $x^2 \geq 3$, alors $x \geq 6$ ou $x \leq -6$.
6. Si $x^2 \leq 5$, alors $x \in [-\sqrt{5}; \sqrt{5}]$.

- 33** On considère la fonction f définie sur $\left[-\frac{10}{3}; 3\right]$ par $f(x) = x^2$.
Pour chacun des intervalles I donnés, déterminer le minimum et le maximum de f sur I . Justifier.
a. $I = \left[\frac{1}{2}; 3\right]$ b. $I = \left[-3; -\frac{1}{3}\right]$ c. $I = \left[-\frac{10}{3}; \frac{1}{3}\right]$

Aide On peut utiliser la courbe représentative de f sur l'intervalle $\left[-\frac{10}{3}; 3\right]$.

Étudier des fonctions utilisant la fonction carré

34 EXERCICE RÉSOLU

Déterminer le sens de variation de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{2}x^2$.

Réponse

• La fonction carré est strictement décroissante sur $]-\infty; 0]$: pour tous réels u et v tels que $u < v < 0$, on a $u^2 > v^2 > 0$. Donc, en multipliant chaque membre de cette inégalité par $\frac{1}{2}$, qui est positif, on obtient $\frac{1}{2}u^2 > \frac{1}{2}v^2 > 0$. Cela prouve que f est décroissante sur $]-\infty; 0]$.

La fonction carré est strictement croissante sur $]0; +\infty[$: pour tous réels u et v tels que $0 < u < v$, on a $u^2 < v^2 < 0$. Donc, en multipliant chaque membre de cette inégalité par $\frac{1}{2}$, qui est positif, on obtient $\frac{1}{2}u^2 < \frac{1}{2}v^2 < 0$. Cela prouve que f est croissante sur $]0; +\infty[$.

35 En utilisant les variations de la fonction carré, déterminer les variations de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 7x^2$.

36 En utilisant les variations de la fonction carré, déterminer les variations de la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = -2x^2 + 7$.

37 Soit k la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $k(x) = (x - 2)^2 + 1$.

1. a. Exprimer $k(x) - 1$ en fonction de x .

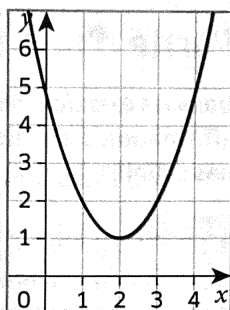
b. En déduire que 1 est le minimum de k sur $\mathbb{R}$.

2. On a tracé ci-contre la représentation graphique de la fonction k . Il semble que k soit croissante sur l'intervalle $[2; +\infty[$. On se propose de le démontrer.

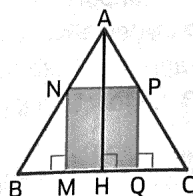
a. Soit a et b deux réels de $[2; +\infty[$ tels que $a < b$. Recopier et compléter chaque étape du raisonnement suivant avec $<$ ou $>$, en justifiant à chaque fois.

- $a \dots b$
- $a - 2 \dots b - 2$
- $(a - 2)^2 \dots (b - 2)^2$
- $(a - 2)^2 + 1 \dots (b - 2)^2 + 1$
- $k(a) \dots k(b)$

b. En déduire le sens de variation de k sur $[2; +\infty[$.



38 ABC est un triangle isocèle en A et de hauteur [AH] avec $BC = 6$ cm et $AH = 5$ cm. M est un point du segment [BH]. N, P, Q sont les points des segments respectifs [AB], [AC], [CH] tels que le quadrilatère MNPQ est un rectangle.



On cherche à savoir où il faut placer le point M pour que l'aire de ce rectangle soit maximale.

1. On pose $BM = x$.

Montrer que $MN = \frac{5x}{3}$.

2. Justifier que l'aire du rectangle est égale à $10x - \frac{10x^2}{3}$.

3. Tracer la représentation graphique de la fonction f définie par $f(x) = 10x - \frac{10x^2}{3}$.

4. Conjecturer à l'aide de la courbe la position du point M pour laquelle l'aire du rectangle MNPQ soit maximale.

Fonction inverse

Connaitre et utiliser la fonction inverse

39 x est un réel non nul. Résoudre graphiquement ou algébriquement les équations suivantes.

a. $\frac{1}{x} = 2$ b. $\frac{1}{x} = -5$ c. $\frac{1}{x} = \frac{5}{3}$

40 Sans calcul, comparer les réels suivants.

a. $\frac{1}{2,301}$ et $\frac{1}{1,202}$ b. $\frac{1}{-3,1}$ et $\frac{1}{-3,2}$ c. $\frac{1}{\pi}$ et $\frac{1}{3,14}$

41 1. a et b sont deux réels tels que $0 < a < b$.

Comparer $\frac{1}{a}$ et $\frac{1}{b}$.

2. a et b sont deux réels tels que $a < 0 < b$.

Comparer $\frac{1}{a}$ et $\frac{1}{b}$.

3. a et b sont deux réels tels que $a < b < 0$.

Comparer $\frac{1}{a}$ et $\frac{1}{b}$.

4. a et b sont deux réels tels que $a < b < 0$.

Comparer $-\frac{10}{a}$ et $-\frac{10}{b}$.

► SAVOIR-FAIRE 2

42 x est un réel non nul. Résoudre graphiquement les inéquations suivantes.

a. $\frac{1}{x} \geq 2$ b. $\frac{1}{x} < -4$
c. $\frac{1}{x} \leq 4$ d. $\frac{1}{x} \geq -1$

► SAVOIR-FAIRE 3

43 x est un réel non nul. Résoudre algébriquement les inéquations suivantes en se ramenant à une inéquation quotient.

a. $\frac{1}{x} > -\frac{1}{2}$ b. $\frac{1}{x} < \frac{1}{10}$ c. $\frac{1}{x} < 3$

44 EXERCICE RÉSOLU

x est un réel non nul. Déterminer un encadrement de $\frac{1}{x}$ dans chaque cas.

- a. $1 < x \leq \frac{4}{3}$ b. $\frac{4}{3} \leq x < 9$ c. $-4 < x \leq -3$.

Réponse

- a. $1 < x \leq \frac{4}{3}$. La fonction inverse est strictement décroissante sur $]0 ; +\infty[$, d'où $1 > \frac{1}{x} \geq \frac{3}{4}$.
 b. $\frac{4}{3} \leq x < 9$. La fonction inverse est strictement décroissante sur $]0 ; +\infty[$, d'où $\frac{3}{4} \geq \frac{1}{x} > \frac{1}{9}$.
 c. $-4 < x \leq -3$. La fonction inverse est strictement décroissante sur $]-\infty ; 0[$ d'où $-\frac{1}{4} > \frac{1}{x} \geq -\frac{1}{3}$.

45 x est un réel non nul. Déterminer un encadrement de $\frac{1}{x}$ dans chaque cas.

On peut s'aider de la représentation graphique ou du tableau de variations de la fonction inverse.

- a. $\frac{1}{3} < x \leq \frac{3}{2}$ b. $-5 < x < -\frac{1}{5}$ c. $9 \geq x \geq 5$

Étudier des fonctions utilisant la fonction inverse

46 Soit f la fonction définie sur $]-\infty ; 0[\cup]0 ; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{x} + 3$.

- a. Montrer que si u et v sont tels que $0 < u < v$, alors $\frac{1}{u} + 3 > \frac{1}{v} + 3$.
- b. En déduire les variations de f sur $]0 ; +\infty[$.
- c. Étudier de même les variations de f sur $]-\infty ; 0[$.
- d. Établir le tableau de variations de f .

47 Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $g(x) = -\frac{2}{x}$. Étudier les variations de g .

48 Certains assemblages nécessitent l'utilisation d'une toupie (une machine-outil permettant de travailler le bois). Pour travailler en sécurité, on respecte la formule suivante : $n = \frac{840\,000}{D}$ où n est la fréquence de rotation de l'outil en tr/min (tours par minute) et D le diamètre de l'outil en mm.

1. Calculer la fréquence de rotation, en tr/min, à utiliser avec un outil de 140 mm de diamètre.
2. Soit f la fonction définie pour x appartenant à l'intervalle $[60 ; 300]$ par $f(x) = \frac{840\,000}{x}$.

a. Recopier et compléter le tableau ci-dessous (arrondir à la dizaine).

x	60	100	140	180	220	260	300
$f(x)$							

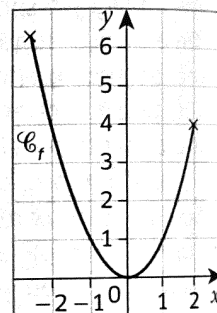
- b. Afficher la représentation graphique de f sur l'intervalle $[60 ; 300]$ avec la calculatrice en choisissant la fenêtre qui convient.
 c. À l'aide du tableau de valeurs de la calculatrice, déterminer le diamètre en mm, de l'outil si la fréquence de rotation est de 12 000 tr/min.

Parité d'une fonction

Dans les exercices 49 à 51, indiquer si chaque affirmation est vraie, fausse, ou si l'on ne peut pas savoir.

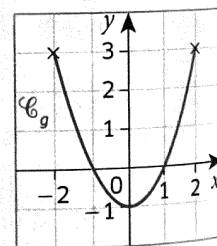
49 On donne la courbe représentative d'une fonction f définie sur l'intervalle I .

1. L'intervalle I est symétrique par rapport à 0.
2. La fonction f est paire.
3. La fonction f n'est ni paire ni impaire.



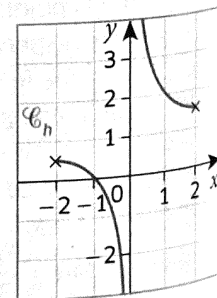
50 On donne la courbe représentative d'une fonction g définie sur $I = [-2 ; 2]$ par $g(x) = x^2 - 1$.

1. L'intervalle I est symétrique par rapport à 0.
2. $\mathcal{C}_g$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
3. La fonction g est impaire.



51 On donne la courbe représentative d'une fonction h , définie sur $[-2 ; 0[\cup]0 ; 2]$.

1. L'ensemble $[-2 ; 0[\cup]0 ; 2]$ est symétrique par rapport à 0.
2. $\mathcal{C}_h$ est symétrique par rapport à l'origine du repère.
3. h n'est ni paire ni impaire.



52 f est la fonction définie sur $[-3 ; 3]$

par $f(x) = \frac{x^2 - 3}{2}$.

1. Montrer que $[-3 ; 3]$ est symétrique par rapport à 0.
2. Montrer que, pour tout x de $[-3 ; 3]$, $f(x) = f(-x)$.
3. La fonction f est-elle paire ? impaire ?

► EXEMPLES 6 et 7

Dans les exercices 53 à 55, dire si la fonction donnée est paire ou impaire et indiquer ce que l'on peut en déduire sur sa courbe représentative.

53 g est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 + x$.

54 k est la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $k(x) = \frac{4}{x}$.

55 m est la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $m(x) = \frac{5}{x^2} + 7$.

Fonctions cube et racine carrée

Connaître et utiliser la fonction cube

56 Calculer les images des nombres suivants par la fonction cube.

- a. $\sqrt{2}$ b. $-\frac{3}{4}$ c. 10^3 d. $\frac{\sqrt{5}}{3}$

57 Déterminer le (ou les) antécédent(s) des nombres suivants par la fonction cube.

- a. -1 b. 27 c. 125 d. $-\frac{125}{8}$

Aide On peut utiliser un tableau de valeurs à l'aide d'une calculatrice.

► SAVOIR-FAIRE 4

58 Soit h la fonction cube. Pour chacune des phrases suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Justifier la réponse.

1. Tous les nombres réels ont une seule image par h .
2. -3 a deux antécédents par h .

59 Déterminer un encadrement décimal d'amplitude 10^{-2} d'un antécédent de 21 par la fonction cube.

► SAVOIR-FAIRE 4

60 Sans calcul, comparer les réels suivants.

- a. $1,202^3$ et $1,2003^3$ b. π^3 et $3,14^3$

c. $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$ et $\left(-\frac{1}{4}\right)^3$

61 Répondre aux questions suivantes à l'aide de la représentation graphique ou du tableau de variations de la fonction cube.

1. Si $x < 2$, comparer x^3 et 8.
2. Si $x > -2$, comparer x^3 et -8 .
3. Donner un encadrement de x^3 si $x \in [-1 ; 3]$.

62 Résoudre, graphiquement ou à l'aide du tableau de variations de la fonction cube, les inéquations :

- a. $x^3 < 1$ b. $x^3 < -8$ c. $x^3 > 27$

► SAVOIR-FAIRE 5

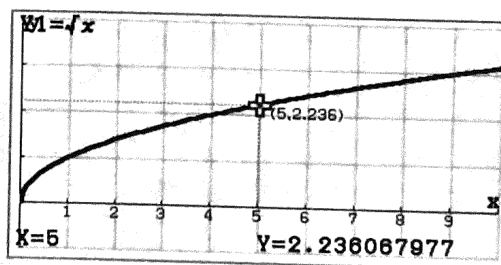
63 Démonstration

h est la fonction cube. On va démontrer que h est croissante sur $[0 ; +\infty[$. Pour cela, on considère deux nombres réels positifs u et v tels que $u < v$.

1. En utilisant le sens de variation de la fonction carré sur $[0 ; +\infty[$, montrer que $u^2 < v^2$.
2. En multipliant les deux membres de l'inégalité par u , qui est positif, montrer que $u^3 < uv^2$.
3. En multipliant de même les deux membres de l'inégalité $u < v$ par v^2 , qui est positif, quelle inégalité obtient-on ?
4. En déduire que l'on a $u^3 < u \times v^2 < v^3$.
5. Conclure.

Connaître et utiliser la fonction racine carrée

64 On a tracé la représentation graphique $\mathcal{C}$ de la fonction racine carrée avec une calculatrice.



1. a. Le point $(5 ; 2,236)$ appartient-il à $\mathcal{C}$?
b. Même question pour le point $(5 ; 2,23607)$.
2. Parmi les points suivants, indiquer celui (ou ceux) qui appartienn(ent) à $\mathcal{C}$: A(1 ; 1) ; B(2 ; 4) ; C(9 ; 3).

65 Sans calcul, comparer les réels suivants.

a. $\sqrt{\frac{1}{2}}$ et $\sqrt{\frac{1}{3}}$ b. $\sqrt{2,001}$ et $\sqrt{2,01}$ c. $\sqrt{\pi}$ et $\sqrt{3}$

66 Résoudre dans $\mathbb{R}^+$ les équations suivantes.

a. $\sqrt{x} = 2$ b. $\sqrt{x} = -3$ c. $-\sqrt{x} = -\frac{3}{4}$

67 Résoudre dans $\mathbb{R}^+$ les inéquations suivantes, à l'aide du tableau de variations ou de la représentation graphique de la fonction racine carrée.

a. $\sqrt{x} \leq 4$ b. $\sqrt{x} < \frac{5}{2}$
c. $\sqrt{x} > 2$ d. $\sqrt{x} \geq -1$

Aide Attention à l'ensemble de définition de la fonction racine carrée !

► SAVOIR-FAIRE 6

68 x est un réel positif. Déterminer un encadrement de $\sqrt{x}$ dans les cas suivants.

a. $1 \leq x \leq 4$ b. $0 \leq x \leq 3$

69 **Démonstration**

a et b sont deux nombres réels positifs. On veut comparer $\sqrt{a+b}$ et $\sqrt{a} + \sqrt{b}$.

1. x et y sont deux réels positifs. Justifier que, si $x^2 < y^2$, alors $x < y$.

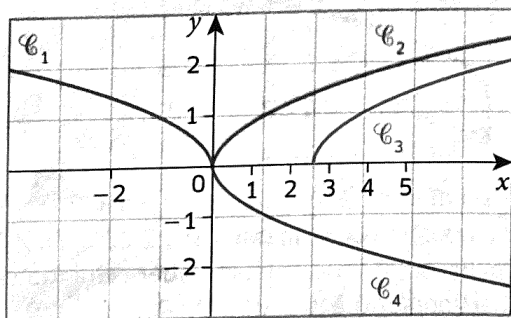
2. a. Calculer $(\sqrt{a+b})^2$ et $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$, puis comparer ces deux nombres.

b. En déduire que, quels que soient les réels a et b positifs, $\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Cette démonstration est à connaître.

70 Associer à chacune des fonctions suivantes sa courbe représentative. Justifier.

• $f: x \mapsto \sqrt{x}$ • $g: x \mapsto \sqrt{x-2}$
• $h: x \mapsto \sqrt{-x}$ • $i: x \mapsto -\sqrt{x}$



Vrai ou faux ?

Indiquer si l'affirmation est vraie ou fausse. Justifier.

71 Tous les réels supérieurs ou égaux à 1 sont inférieurs ou égaux à leur carré.

72 Il n'existe qu'un seul réel égal à son carré.

73 Il existe des réels classés dans le même ordre que leurs inverses.

74 Des réels inférieurs à 1 ont un carré inférieur à leur cube.

75 Si $x \geq 4$, alors $x^2 \geq 16$.

76 Si $x \leq 2$, alors $x^2 \leq 4$.

77 Si $x \leq -1$, alors $x^2 \geq 1$.

78 Pour tout réel x , $(1-x)^2 \leq (3-x)^2$.

79 Lorsque x appartient à l'intervalle $[-1; 1]$, $\sqrt{1-x^2} > 1-x$.

80 Lorsque x appartient à l'intervalle $]-\infty; -1[$, $\frac{1}{x} < -1$.

81 L'équation $600x^3 = 16$ admet une seule solution dans $\mathbb{R}$.

QCM

Trouver la (ou les) bonne(s) réponse(s). Justifier.

82 La fonction f , définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2$, est :

- a. décroissante sur $\mathbb{R}$. b. décroissante sur $[0; +\infty[$
c. croissante sur $]-\infty; 0]$.

83 Le tableau de variations de la fonction g , définie sur $]0; 10]$ par $g(x) = -\frac{2}{x}$, est :

a.	b.	c.																		
<table border="1"> <tr> <th>x</th><td>0</td><td>10</td></tr> <tr> <th>$g(x)$</th><td></td><td></td></tr> </table>	x	0	10	$g(x)$			<table border="1"> <tr> <th>x</th><td>0</td><td>10</td></tr> <tr> <th>$g(x)$</th><td></td><td></td></tr> </table>	x	0	10	$g(x)$			<table border="1"> <tr> <th>x</th><td>0</td><td>10</td></tr> <tr> <th>$g(x)$</th><td></td><td></td></tr> </table>	x	0	10	$g(x)$		
x	0	10																		
$g(x)$																				
x	0	10																		
$g(x)$																				
x	0	10																		
$g(x)$																				

84 La fonction h , définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \frac{x^3 + 1}{x^2 + 1}$:

- a. est paire. b. est impaire. c. n'est ni paire ni impaire.

85 L'équation $x^3 = x$ admet :

- a. 1 solution. b. 2 solutions. c. 3 solutions.

86 L'inégalité $\sqrt{x+9} \leq \sqrt{x} + 3$ est :

- a. toujours fausse. b. toujours vraie.
c. vraie pour $x = 0$.

87 L'équation $\frac{1}{x} = \sqrt{x}$ a pour solution :

- a. 1 b. -1 c. 0